

赵鹏飞

电话：15996216809 （微信同号）　　邮箱：zpf2541883659@163.com

性别：男　　生日：2002.03.03

住址：江苏省南京市　　年龄：24

毕业时间：2027.07　　政治面貌：中共党员

教育经历

2024.9-至今　　**上海工程技术大学**

机械工程-车辆工程 | 学硕 | 研究生

GPA：**3.75(专业前 2%)**

发表论文与文章：Multi-objective trade-off in autothermal reforming of dimethyl ether： A response surface methodology based on entropy weight decision**(SCI 四区,一作,2025)**

Cooperative Control of a Vehicle-Mounted DME Autothermal Reforming Hydrogen Production System Using GA-SVR Optimization and ESO Compensation**(SCI 二区,一作,2026)**

Command-Conditioned AMP Reference Sampling for Multi-Skill Humanoid Locomotion**(EI 会议,一作,2026)**

获得奖项：入学奖学金(1 次)、校二等奖学金(1 次)

2020.9-2024.6　　**江苏理工学院**

车辆工程 | 本科

GPA：3.38(专业前 5%)

获得奖项：校一等奖学金(3 次)、校二等奖学金(4 次)、国家助学奖学金(1 次)、第十六届全国大学生智能汽车竞赛智慧航天物流组北区**一等奖**、全国**二等奖**、第十七届全国大学生智能汽车竞赛智慧航天物流组南区**二等奖**、第二届“航天杯”移动机器人 AI 创新技术挑战赛**二等奖**、第十三届蓝桥杯单片机设计与开发**三等奖**、电动方程式赛车整车控制系统研究（**优秀毕业设计**）

竞赛与项目经历

2021.1-2023.6　　**第十六届、第十七届全国大学生智能汽车竞赛智慧航天物流组（项目负责人）**

- 完成 **QT 上位机软件开发**，基于 **TCP 通信协议**搭建上位机与下位机双向通信框架，封装通信协议、数据解析模块，实现运动指令下发、设备状态实时接收、传感器数据可视化与人机交互功能；
- 基于 **YOLOv5** 完成交通信号灯目标检测模型训练、**参数调优**与工程部署，通过数据集增强、后处理优化提升检测速度与识别准确率，满足实时感知需求；
- 针对智能车开展**激光雷达 SLAM 建图算法**调试，并对 **A*全局路径规划算法**进行优化，改进路径搜索策略，降低路径冗余，缩短规划耗时，提升导航运行稳定性。

2023.3-2023.4　　**第十三届蓝桥杯单片机设计与开发(独立完成)**

- 基于 **I2C 总线协议**开发外设驱动程序，实现 EEPROM 非易失性数据读写、**温度传感器实时采集**；完成**数码管动态扫描显示**、**按键消抖**与事件检测等外设控制逻辑开发，完成软硬件联调。

2024.08-2025.01　　**芯片热管理分析（独立完成）**

- 采用 **Icepak** 开展**电路板热仿真建模**，完成板载芯片功耗加载与边界条件设定，分析 PCB 温度场分布及热点区域；结合仿真结果**优化电路板布局与导热方案**，改善核心元器件散热条件，降低器件稳态温升。

2025.03-2025.08 **氢氨发动机燃烧室优化分析（独立完成）**

- 基于 CONVERGE 搭建发动机燃烧室仿真模型，完成**网格划分**、**边界条件设置**，开展瞬态流场仿真与共轭传热耦合计算，获取燃烧室内流动、温度场分布特征；
- 针对喉口区域热应力集中问题开展多方案**尺寸迭代优化**，降低局部热应力水平，**提升结构工作可靠性**。

2024.07-2026.8 **车载二甲醚(DME)自热控制系统及其多目标优化(独立完成)**

- 系统探究**二甲醚自热重整制氢**过程关键操作参数影响规律，基于**响应曲面法（RSM）**构建重整反应代理模型，融合**熵权法**实现多目标决策数值分析，完成进料配比工况**全局优化**；
- 面向**车载二甲醚自热重整制氢进料系统**，基于 **GA 优化 SVR**、**扩张状态观测器(ESO)扰动补偿的复合控制方案**，有效抑制外部扰动，实现制氢输出目标**高精度动态追踪**，解决系统**多目标权衡难题**。

实习经历

2025.12-至今 **上海萝博派对科技有限公司**

职位：管培实习生 参与人形机器人整机研发、结构迭代、测试验证与量产落地全流程工作

- **量产与可靠性体系搭建**：参与制定机器人量产 **SOP 标准化作业规范**，搭建**整机测试验证平台**，完成**设备老化测试**与**多工况温度数据采集**，完善整机可靠性验证流程，保障产品批量落地稳定性。
- **结构仿真与对标迭代**：利用显式动力学仿真完成机器人关键结构**强度校核**与性能验证；拆解对标智元、宇树、松延动力等主流机器人结构方案，使用 **Solidworks** 结合竞品优势完成初代机器人**结构优化**、**整机线束布局整改**、**电气测试**与**整机集成测试**。
- 算法仿真迭代与真机部署：针对机器人 Sim2Real 虚实迁移问题开展误差溯源分析，撰写系统化测试报告，**优化仿真与真机适配逻辑**，有效降低虚实迁移误差；完成机器人**现场数据采集**、数据集清洗与扩充优化，基于 **GVHMR**、**GMR 模型与强化学习（RL）算法**开展视频样本训练与参数迭代；重点开展**机器人遥操程序优化**、控制逻辑与指令重定向迭代调试，优化操控延迟与动作平顺性；**完成 Policy 控制策略整机部署**与**真机实测**，落地效果优异，熟练掌握机器人算法训练、程序优化、策略部署与真机验证全流程。
- 市场展会与产品宣讲：参与 AWE 电子展会、WAIC2026 **展会布置**、**产品调试**与**现场技术讲解**，熟悉行业**主流机器人算法**、**VLA 视觉语言模型**、**世界模型**、**机械结构设计**、**电机驱动方案**及**整机解决方案**，全面熟悉机器人整机研发、测试、迭代、量产及商业化落地全流程。
- 项目对接与技术落地：**对接**华为、宁德时代、阿里达摩院及高校团队，**负责产品技术讲解**、**方案对接**与**二次开发协作**，**推进产学研项目落地**；独立**撰写专利**、**软著**。
- 机器人整机测试体系：熟练掌握**行业主流机器人全套测试方案**与**验证标准**，熟悉机器人上肢性能测试、腿部运动性能测试、线束可靠性测试、整机稳定性测试、电机扭矩性能测试、极限运动速度测试等专项试验，全方位验证机器人机械性能、电气可靠性与运动指标，为产品迭代优化与量产质控提供数据支撑。

相关技能与技能证书

大学生英语四级；**江苏省计算机二级**；绘图软件：**Catia**、**Solidworks** 与 **CAD**；编程语言：**Python**、**C++**；仿真软件：**MATLAB**、**Comsol**、**Ansys**、**Converge** 与 **Icepak**，电气软件：**Altium Designer**、**嘉立创 EDA**；熟练使用 **Codex**、**claude code** 与 **Deepseek** 等主流 **Vibe Coding**。

个人评价

车辆工程专业基础扎实，拥有人形机器人整机研发、仿真验证、算法部署与项目对接实战经验；具备优秀沟通表达、逻辑思维与快速学习能力，吃苦耐劳，擅长跨团队协作，乐于共享技术经验，能够协同推进技术难题高效解决，责任心强、重视项目落地。